



Projeto de Processamento Digital de Imagens - 2º SEMESTRE/2025

Detecção de características na Cirurgia de Catarata

Resumo

Este documento apresenta a descrição detalhada do projeto N2, para a disciplina de Processamento Digital de Imagens (PDI), focado na análise quantitativa e automatizada de procedimentos cirúrgicos de catarata (facoemulsificação). O objetivo é desenvolver um sistema robusto de Visão Computacional, preferencialmente utilizando Python, capaz de detectar e rastrear quatro características cruciais em vídeos cirúrgicos: a Borda da Esclera Ocular, a Borda Interna da Íris, a Borda da Capsulorrexix e a Região de Incisão. O sistema deverá calcular métricas de qualidade, como a circularidade e o centramento, e registrar o ângulo da incisão. A metodologia será validada em três vídeos de cirurgia distintos, e o resultado final será exportado na forma de um artigo científico padrão IEEE.

1 Introdução: Motivação e Aplicação

A **Oftalmologia Cirúrgica** exige precisão micrométrica. A cirurgia de catarata, procedimento oftalmológico mais comum, depende da correta execução de etapas críticas, como a criação da Capsulorrexix e a angulação precisa da incisão, para garantir o sucesso da Lente Intraocular (LIO). Para melhor entendimento das regiões do olho bem como o procedimento cirúrgico da catarata, segue a sugestão do vídeo ¹. Historicamente, a avaliação da qualidade dessas etapas depende da observação subjetiva do cirurgião.

O **Processamento Digital de Imagens (PDI)** oferece a solução para *superar a subjetividade e a fadiga humana*, permitindo a **quantificação objetiva** desses parâmetros críticos. A motivação central deste projeto é utilizar o vídeo cirúrgico como fonte de dados para **automatizar a medição de métricas de qualidade**.

1.1 Aplicação das Técnicas de PDI

A aplicação das técnicas de PDI neste projeto é de alto impacto clínico e pedagógico:

- **Controle de Qualidade Cirúrgica:** Medir o diâmetro, a circularidade e o centramento da **Capsulorrexix**, fornecendo feedback sobre a precisão da intervenção.
- **Análise Geométrica:** Registrar o **ângulo da Incisão** em relação ao centro do olho, informação valiosa para o planejamento da correção de astigmatismo.
- **Treinamento e Simulação:** Criar um **sistema de pontuação objetiva** para *trainees*, avaliando a estabilidade e a precisão do procedimento.

2 Objetivos

O objetivo geral é criar uma ferramenta de Visão Computacional capaz de processar um vídeo de cirurgia de catarata e extrair métricas de precisão.

¹Vídeo: https://youtu.be/n_3cG9oeuNo?si=NxdBcwYrta5h8gyA Acessado em 11/10/2025.

2.1 Objetivos Específicos

1. **Desenvolver** um *pipeline* de PDI robusto para segmentar as quatro características anatômicas principais, conforme é apresentado pela Figura 1.
2. **Implementar** algoritmos de rastreamento (tracking) para monitorar as bordas ao longo da sequência de vídeo.
3. **Calcular e registrar** o ângulo de orientação da incisão principal.
4. **Validar** a metodologia de rastreamento e detecção em diferentes cenários cirúrgicos, testando com **três (3) vídeos distintos fornecidos pelo professor**.
5. **Gerar** um artigo científico no formato IEEE documentando a metodologia e os resultados.

3 Especificações Técnicas e Metodologia

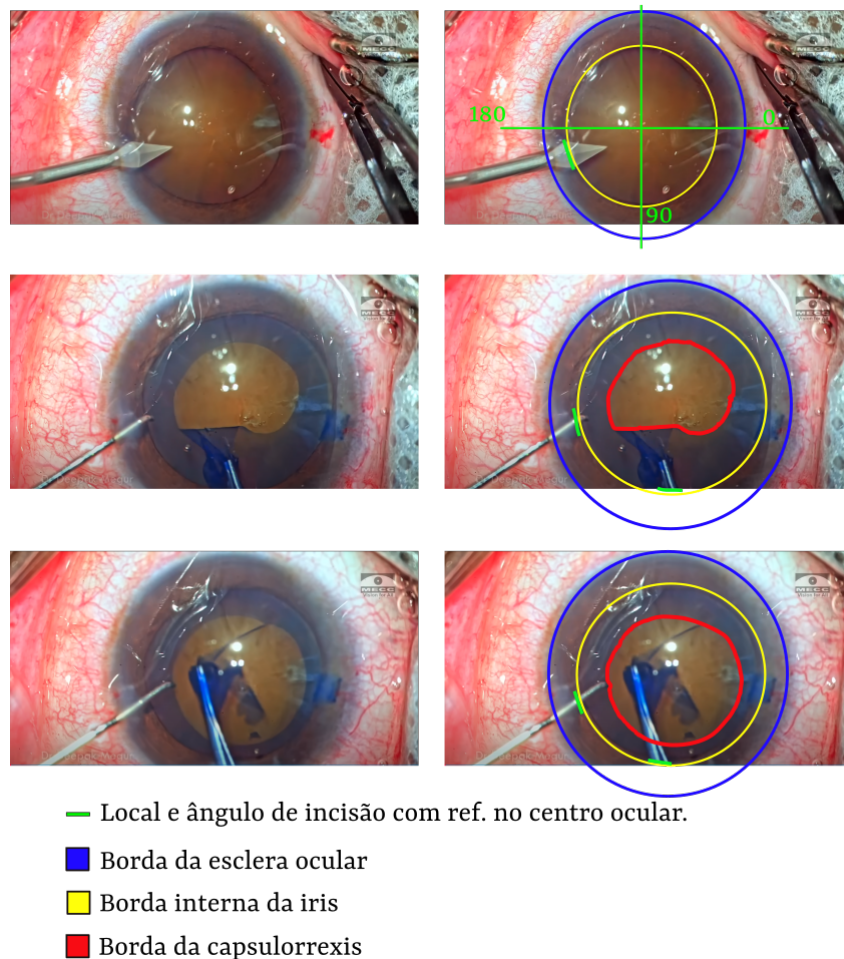


Figura 1: Exemplo das características que o software deverá processar e identificar.

3.1 Requisitos de Desenvolvimento

- **Linguagem Preferencial: Python** (Fortemente recomendado devido à ampla disponibilidade de bibliotecas como OpenCV, scikit-image e *frameworks* de Deep Learning).
- **Ambiente de Entrada:** Três (3) vídeos digitais de cirurgias de facoemulsificação fornecidos [9, 10, 11]. Ressaltando que estes vídeos deverão passar por um pré-processamento.

- **Técnicas Sugeridas:** A robustez da solução exige a combinação de abordagens de PDI clássicas e de aprendizado de máquina. Seguem algumas sugestões, lembrando que o time possui a liberdade de aplicar o que achar melhor para a aplicação/desenvolvimento.

1. **Estabilização e Rastreamento (Tracking):**

- **Filtro de Kalman:** Ideal para prever a posição futura do centro da pupila, corrigindo o ruído e mantendo a estabilidade do rastreamento global (baseado na Esclera/Íris).
- **Optical Flow (e.g., Lucas-Kanade):** Pode ser usado para compensação de movimento quadro a quadro (estabilização da cena).
- **YOLO:** Pode ser usado para identificação e rastreamento das características.

2. **Deteção de Formas Circulares e Irregulares:**

- **Hough Transform (Circular):** Eficaz para detecção robusta das bordas da **Íris** e da **Pupila**, que são aproximadamente circulares.
- **Active Contours (Snakes) ou Level Sets:** Essencial para o rastreamento da **Capsulorrexis**, cuja forma se desenvolve e pode ser sutil ou irregular.

3. **Segmentação com Aprendizado de Máquina (DL):**

- **Redes U-Net (ou variantes como Mask R-CNN):** Abordagem moderna para segmentação semântica e de instância (Pixel-a-Pixel), podendo ser usada para extrair com alta precisão todas as quatro regiões (Íris, Esclera, Capsulorrexis, Incisão), superando as limitações de ruído dos métodos clássicos.

3.2 Repositórios de Base e Inspiração

Para auxiliar o desenvolvimento e inspirar a metodologia de detecção e rastreamento de íris e pupila, a equipe pode consultar os seguintes repositórios e artigos técnicos que abordam a visão computacional aplicada ao olho:

- **Open-Iris (Worldcoin):** Repositório com ferramentas e *datasets* de alta qualidade focados no rastreamento e detecção da íris. <https://github.com/worldcoin/open-iris>
- **MediaPipe Iris Tracking:** Implementação de um modelo leve de rastreamento de íris (pupila), que pode ser adaptado para o contexto cirúrgico. https://github.com/Morris88826/MediaPipe_Iris/tree/main
- **Gaze Tracking (Orlosky):** Demonstração de rastreamento de olhar em Python, fornecendo bases para estabilização e cálculo de centro. <https://www.hackster.io/news/ar-and-vr-researcher-jason-orlo>

3.3 Tarefas de Processamento

O sistema deve realizar o processamento quadro a quadro, executando as detecções e rastreamentos listados na Tabela 1. (A Tabela I simula a visualização da figura de referência, que deve ser incluída no corpo do artigo final).

Como sugestão e alternativa de processamento, o time possui a liberdade de abordar o problema da detecção de diferentes maneira, por exemplo, identificar ao invés dos círculos, a região da Iris e a região da Catarata, aplicando alguma estratégia de segmentação semântica de Imagens, conforme pode ser visto na Figura 2. Ressaltando que no final as mesmas características deverão ser apresentadas, em especial a região da capsulorrexis.

4 Entregáveis e Documentação

O projeto será concluído com a entrega dos seguintes artefatos:

Tabela 1: Tarefas de Processamento, Rastreamento e Propósito.

Característica	Deteccção e Rastreamento (Ação)	Propósito no Projeto
Borda da Esclera Ocular (Contorno Azul)	Identificar e rastrear o contorno externo visível (limbo esclero-corneano).	Referência de Estabilização: Compensar movimentos e definir o campo de interesse.
Borda Interna da Íris (Contorno Amarelo)	Identificar e rastrear o centro da pupila.	Referência Central: Define o centro óptico (0,0) para medição angular e centramento da Capsulorrexis.
Borda da Capsulorrexis (Contorno Vermelho)	Identificar e rastrear a forma final da abertura na cápsula.	Avaliação da Qualidade: Medir a circularidade em relação à pupila.
Região de Incisão (Linha Verde)	Identificar a incisão principal no limbo (clear corneal incision).	Registro Geométrico: Calcular e registrar o ângulo de orientação da incisão em relação ao eixo horizontal de referência (0°/180°).

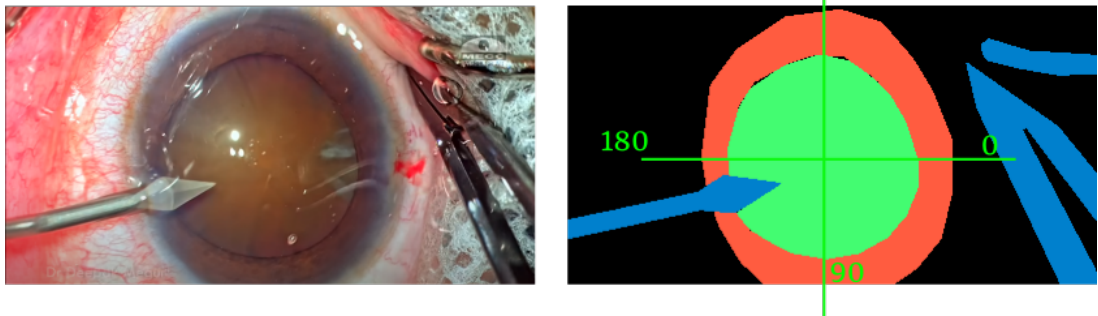


Figura 2: Exemplo de identificação por segmentação semântica.

4.1 Artigo Científico Padrão IEEE

O relatório final deverá seguir o formato de artigo científico padrão do IEEE. O documento deverá incluir:

- **Seções Padrão:** Abstract, Introdução, Trabalhos Relacionados, Metodologia Proposta, Resultados e Conclusão.
- **Resultados e Discussão:** Apresentação de métricas quantitativas (precisão de rastreamento em pixels, circularidade, ângulo de incisão, etc.) para **todos os 3 vídeos testados**, analisando a consistência e a robustez do algoritmo. Tome como exemplo a saída do processamento apresentado pela Figura 1.

4.2 Código-Fonte e Demonstração

- **Código-Fonte:** Repositório organizado e documentado, com *scripts* que permitam a execução nos 3 vídeos fornecidos.

4.3 Apresentação Final (Vídeo)

- **Formato e Duração:** Vídeo de Apresentação com duração máxima de **10 (dez) minutos**.
- **Formalismo:** A apresentação deve seguir o **formalismo de um congresso**, demonstrando o desenvolvimento realizado, a metodologia de PDI escolhida, os resultados alcançados em cada uma das quatro tarefas e a validação multi-vídeo.

OBS.: DATA DA ENTREGA: **01/12/2025**. Cada time deverá ter no máximo 4 integrantes.

5 Conclusão e Impacto

Este projeto visa fornecer uma metodologia objetiva e repetível para a análise de cirurgias de catarata. A validação do algoritmo em múltiplos vídeos é crucial, garantindo que a solução seja robusta e aplicável em um ambiente clínico, elevando o padrão de cuidado e treinamento na oftalmologia assistida por computador.

Referências

- [1] R. C. Gonzalez and R. E. Woods, *Digital Image Processing*, 4th ed. Pearson, 2018. (Referência fundamental de PDI).
- [2] K. C. Kim, I. H. Chae, Y. J. Lee, and J. H. Lee, “Automated intraoperative cataract surgery assessment using deep learning,” *IEEE Trans. Med. Imaging*, vol. 39, no. 1, pp. 195?205, Jan. 2020. (Exemplo de aplicação de Deep Learning em cirurgia de catarata).
- [3] S. R. Kolb, M. H. F. Al-Adhami, and S. M. A. Hasan, “Computer vision-based tracking of instruments and anatomical features in phacoemulsification surgery video analysis,” *Journal of Biomedical Informatics*, vol. 101, p. 103348, Jan. 2020. (Referência sobre rastreamento em vídeos cirúrgicos).
- [4] T. F. Cootes, G. J. Edwards, and C. J. Taylor, “Active Appearance Models,” *IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell.*, vol. 23, no. 6, pp. 681?685, Jun. 2001. (Referência metodológica para segmentação de formas como a Capsulorrexix).
- [5] A. Al-Sarayri, N. Othman, S. Sharaa, and A. Al-Ajlouni, “Iris divisions,” *ResearchGate*, 2015. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/figure/ris-divisions-a-Image-of-an-eye-with-highlighted-iris-borders-B-Image-of-an-eye_fig2_286197510.
- [6] S. K. N. P. Anantharam, G. Shishir, and C. S. Sharan, “CondSeg: Ellipse Estimation of Pupil and Iris via Conditioned Segmentation,” *ResearchGate*, 2024. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/383648295_CondSeg_Ellipse_Estimation_of_Pupil_and_Iris_via_Conditioned_Segmentation.
- [7] L. M. Z. P. L. Gomes, “Iris Recognition Inference System,” *World Organization*, [Online]. Available: <https://world.org/pt-br/blog/engineering/iris-recognition-inference-system>.
- [8] A. Zisserman, “Iris Segmentation Techniques,” Lecture Notes, University of Oxford, UK. [Online]. Available: <https://www.robots.ox.ac.uk/~az/lectures/est/iris.pdf>.
- [9] E. D. Video, “Cataract Surgery: Phacoemulsification,” Video on YouTube. [Online]. Available: <https://www.youtube.com/watch?v=b640IKZdXPc>. (Exemplo de vídeo para dataset).
- [10] M. O. Surgery, “Phacoemulsification for Cataract,” Video on YouTube. [Online]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=S_zLsm43QKc. (Exemplo de vídeo para dataset).
- [11] A. V. M. Clinic, “Cataract Surgery - Phacoemulsification,” Video on YouTube. [Online]. Available: <https://www.youtube.com/watch?v=pVTa7UhsyNc>. (Exemplo de vídeo para dataset).
- [12] W. E. Surgeon, “Live Cataract Surgery Case 1,” Live Stream on YouTube. [Online]. Available: <https://www.youtube.com/live/7Y5eYucPY5o>. (Exemplo de vídeo para dataset).